

实验日期: 2011年3月21日

清华大学 物理 A (2) 实验报告

成绩: 8

班号: 精 95 姓名: 王运斌 (同组姓名: _____) 学号: 2009010635

【实验名称】

数字存储示波器与瞬态信号测量

【实验目的】

1. 学习和使用数字存储示波器, 并使用数字存储示波器测量传输线中连续脉冲信号与单脉冲信号;
2. 了解和认识超声波相关原理, 并应用超声探头和示波器进行声速测量和小孔深度的测量。

【实验原理】

一、用数字存储示波器观测连续或单脉冲信号

利用 QW-1 型瞬态信号测量实验仪的“信号源”可以产生 2.4kHz 左右的连续脉冲或单脉冲信号, 由“触发选择”开关控制。当“触发选择”开关拨到“单次”, 就可以由“单次触发”手动按键控制单次信号的产生, 按动一次产生一个单脉冲信号。测量前将“超声探头”的“发射”和“接收”端口用 BNC 线短路相连以改善信号质量, 调节“衰减器 I”和“衰减器 II”, 可以控制“射频”和“检波”输出脉冲幅度。将“检波”端口与示波器用 BNC 线相连, 调节示波器处于捕捉状态。按动测试仪“单次触发”按键, 产生单次信号, 示波器捕捉到后再测量信号的精细波形。

二、传输线中脉冲信号反射波的测量和应用

电磁波在同轴电缆的中心导体与屏蔽层之间传输, 是一封闭电路。由于高频信号的集肤效应, 电流只在中心导体的表面与屏蔽层的内表面流动, 因此电磁场不会向外泄漏, 不会影响外界, 外界干扰信号也不会渗入内部, 具有良好的屏蔽性。

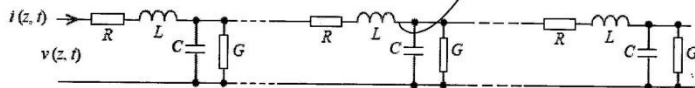


图 2.1 传输线的等效电路

用传输线传送瞬态或高频信号时, 传输线的长度已可与波长相比拟, 甚至大大超过波长, 因此在传输线上的电信号存在随长度变化的空间分布, 负载不匹配时还有驻波分布。此时传输线的电路参数需用整个长度上的分布参数表示, 如图 2.1 所示。其中, R 、 L 、 C 、 G 分别为单位长度传输线的电阻、电感、电容和电导, $v(z, t)$ 、 $i(z, t)$ 为沿传输线长度方向 (z 方向) 的电压、电流信号; 与位置 z 和时间 t 有关。令

$$v(z, t) = \text{Re}[V(z)e^{j\omega t}], \quad i(z, t) = \text{Re}[I(z)e^{j\omega t}] \quad (2.1)$$

利用电磁场理论和电路方程分析单元传输线后可得:

$$\frac{d^2 V(z)}{dz^2} = \gamma^2 V(z), \quad \frac{d^2 I(z)}{dz^2} = \gamma^2 I(z) \quad (2.2)$$

其中

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad (2.3)$$

是传播常数,其实部 α 和虚部 β 分别是线的衰减常数和相位常数(与 ω 相关)。

微分方程的解为:

$$V(z) = V^+(z) + V^-(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}, \quad I(z) = I^+(z) + I^-(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z} \quad (2.4)$$

这里正和负的上角标分别表示向 $+z$ 和 $-z$ 方向行进的行波。容易证明

$$\frac{V_0^+}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{I_0^-} = \frac{R + j\omega L}{\gamma} \quad (2.5)$$

(2.5) 式表明, 传输线上任何 z 处的电压电流之比与 z 无关。令

$$Z_0 = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = R_0 + jx_0 \quad (2.6)$$

Z_0 称为传输线的特性阻抗, R_0, x_0 分别表示单位长度的电阻性负载和电感性负载。 Z_0, γ 是传输线的两个重要参数, 它们只与电路参数 R, L, C, G, ω 有关, 而与线的长度无关。传播常数 γ 决定了传输线中信号的相速和衰减, Z_0 决定了加上负载后传输线上信号波形的分布。下面列举两种重要的情况:

1. $R=0, G=0$ (无损耗线), $\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{LC}, Z_0 = R_0 + jx_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$
2. $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ (无失真线), $\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{\frac{G}{L}}(R + j\omega L), Z_0 = R + jx_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

以上两种情况, 特性阻抗 Z_0 均为纯阻性常数。而相位常数 β 均为 ω 的线性函数。长为 l 的传输线, 终端 $z=l$ 处外加的负载为 $Z_l, V_l = \frac{V_l}{I_l}, I_l$ 为负

载 Z_l 上电压、电流。从 (2.4) 式和两端的边界条件可得线上任一点处的

$$\begin{aligned} V(z) &= \frac{I_l}{2} [(Z_l + Z_0)e^{\gamma(l-z)} + (Z_l - Z_0)e^{-\gamma(l-z)}] \\ I(z) &= \frac{I_l}{2Z_0} [(Z_l + Z_0)e^{\gamma(l-z)} - (Z_l - Z_0)e^{-\gamma(l-z)}] \end{aligned} \quad (2.7)$$

式中第一项表示沿 z 的入射波, 第二项表示沿 $-z$ 方向的反射波。整理得

$$V(z) = \frac{I_l}{2} (Z_l + Z_0) e^{\gamma(l-z)} [1 + \Gamma e^{-2\gamma(l-z)}] \quad (2.8)$$

其中

$$\Gamma = \frac{Z_l - Z_0}{Z_l + Z_0} = |\Gamma| e^{j\theta} \quad (2.9)$$

是在负载端电压反射波与入射波振幅之比, 称为负载 Z_l 的电压反射系数。对于无损线 $Z_0=R_0$, 若负载 Z_l 也为纯电阻性负载, 分三种情况讨论:

① 开路 $Z_l=R_l=\infty, \Gamma=1$

$$\begin{cases} V(z) = V_l \cos \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \\ I(z) = \frac{V_l}{R_0} \sin \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \end{cases} \quad (2.10)$$

电压反射系数最大, 在 $z=l$ 处, 电压为最大, 是驻波波腹; 电流为最小, 是驻波波节。

② 短路 $Z_l=R_l=0, \Gamma=-1$, 电压反射系数为负值, 表示反射波为反相。电压、电流驻波分布与开路情况相反。

③负载匹配 $Z=R_l=R_0$, $\Gamma=0$, 电压反射系数为零。没有反射波, 线路中只有沿 $+z$ 方向的行波。

负载不同时, 传输线上 $z=0$ 和 $z=l$ 处信号波形示意图见图 2.2。

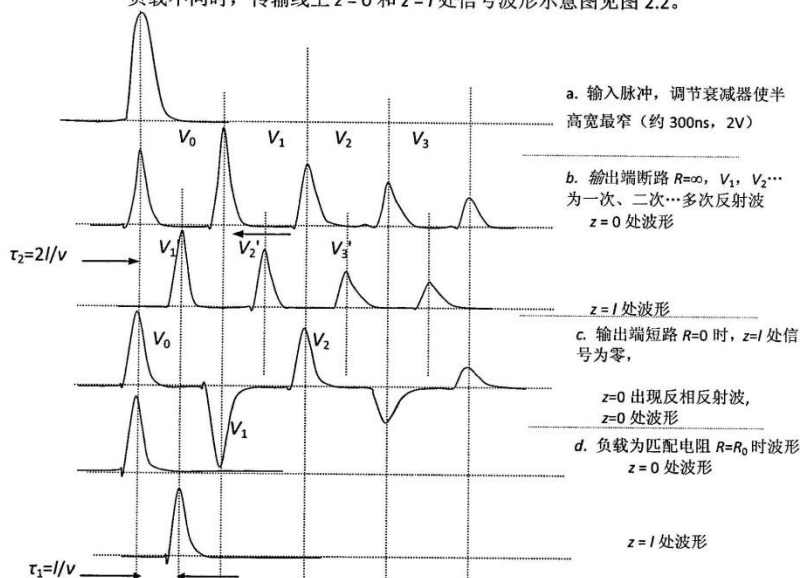


图 2.2 传输线波形的示意图

三、超声波产生原理简述

声波是一种弹性波, 超声波频率范围为 $2 \times 10^4 \sim 10^{12}$ Hz, 且具有方向性好, 穿透力强, 易产生和接收, 探头体积小等特点, 能够在所有弹性介质中传播。

能将其它形式的能量转换成超声振动能量的方式都可以用来发生超声波。目前普遍使用的是利用压电效应来产生和接收超声波。这种材料一般被制成片状片 (晶片), 并在其正反面镀上导电层 (如镀银层) 作为正负电极。如在电极两端施加一脉冲电压, 则晶片发生弹性形变, 随后发生自由振动, 并在厚度方向形成驻波。如果晶片的两侧存在其它弹性介质, 则会向两侧发射弹性波, 波的频率与晶片材料

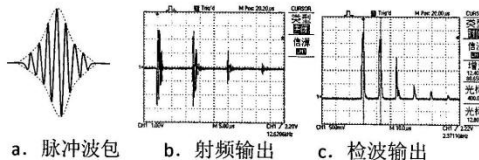


图 3.1 脉冲波包和反射波形图

和厚度有关。适当选择晶片的厚度, 使其产生的弹性波为超声波。在晶片振动过程中, 振幅逐渐减小, 因此晶片向外发射的是一个超声波波包, 通常称为脉冲波。脉冲波在传播路径上遇到介质界面、畸变等不均匀界面, 部分声波会沿路径反射回去并被晶片接收而转变为电信号, 经电路放大后在

示波器上显示出波形，多次反射形成多重波形如图 3.1。实验中仪器的射频输出每次反射波与脉冲波包对应，信号有正有负。检波输出只有正向信号。

超声波在介质中传播可以有不同的形式，通常有纵波、横波、表面波三种形式。纵波，即介质中质点振动方向与超声波传播方向一致。横波，即介质中质点振动方向与超声波传播方向垂直。横波只能在固体介质中传播。表面波，可以看成是由平行于表面的纵波和垂直于表面的横波合成，振动质点轨迹为一椭圆，在距表面 $\frac{1}{4}$ 波长深处振幅最强，随着深度的增加很快衰减。

当超声纵波或横波入射到两种介质界面上时，若介质都是固体或其中之一是固体时，在发生反射折射时，一般会同时反射或折射出另一种波形，如图 3.2，入射纵波在反射折射出纵波的同时会反射或折射出横波。超声波的这种现象称为波型转换。设 θ 为介质 1 中的入射角， c_1 为介质 1 中的波速， θ_l 、 θ_s 分别为介质 2 中纵波和横波的折射角， c_{2l} 、 c_{2s} 分别为介质 2 中的纵波、横波的波速。根据折射定律：

$$\frac{\sin \theta}{c_1} = \frac{\sin \theta_l}{c_{2l}} = \frac{\sin \theta_s}{c_{2s}} \quad (3.1)$$

若 $c_1 < c_{2l}$ ，当入射角 θ 大于临界

$\theta_l = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2l}}$ 时发生全反射，介质 2 中纵波

消失；若 $c_1 < c_{2s}$ ，当入射角 θ 大于临界角

$\theta_s = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_{2s}}$ 时，介质 2 中横波也将消失。

若 $\theta > \theta_s$ 时，在表面条件适合时将产生沿固体表面传播的表面波。

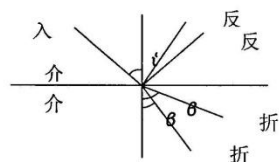


图 3.2 波形在介质界面上的反射折射

【实验仪器】

1. TDS210、TDS1002、TDS2002 数字存储示波器；
2. QW-1 型瞬态信号测量实验仪。

【实验内容】

一、 数字存储示波器的使用

要求测量波形参数：单脉冲的电压幅度 U_{max} ，上升、下降沿时间 t_r 、 t_f （由 $0.1U_{max}$ 到 $0.9U_{max}$ 之间的时间为上升时间， $0.9U_{max}$ 到 $0.1U_{max}$ 之间的时间为下降时间），脉冲宽度 t_w （脉冲前沿的 $0.5U_{max}$ 到后沿的 $0.5U_{max}$ 为止的一段时间），记录‘衰减器’数值，描出完整的信号波形。

操作要点：单脉冲获取要求触发水平位置基本为 0，触发电平略高于接地基准。适当选择电压和时间分度值。

二、 传输线中脉冲信号的测量

如瞬态信号测量实验仪所示，“反射信号检测”的‘输入端’、‘输出端’之间已连接 60~70 米的同轴电缆（已装在机箱内）。用‘检波’输出信号接到‘输入端’，信号幅度用“超声探头”的衰减器调节至脉宽较小。‘输出端’分别选择开路、短路和匹配电阻三种测试方式，分别测出

‘输入端’、‘输出端’之间的信号波形和相对延时 τ_1 、 τ_2 ，计算实验仪中的电缆长度（已知电磁波在电缆中波速为 2.0×10^8 m/s）和吸收系数 α ， α 的定义为，电压信号 V_0 经过长为 l 的电缆后 $V_l = V_0 e^{-\alpha l}$ 。

三、超声波测量实验

先将实验仪上“发射”和“接收”连接端与超声探头相连接。“检波”连接示波器作为输出。调整衰减器，使输出波形最适用。

1) 利用直探头测量试样中纵波声速 c_l ，探测 $\Phi 3$ 钻孔深度 h 。

在本实验中采用脉冲波反射法测量声速。当超声波探头产生脉冲声波后，通过耦合剂进入介质。如果在传播路径上遇到介质畸变，、则部分声波会沿原来的路径反射回去，被探头接收。已知探头与人工反射体或介质界面的距离，通过测量声波传播的时间，则可测量出介质的声速。

声速计算公式如下：

$$c = \frac{2l}{t_2 - t_1} \quad (3.2)$$

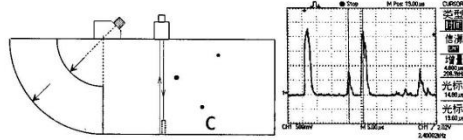


图 3.4 测量纵波声速及探测钻孔深度示意图

其中， l 是探头到反射体的距离。利用 3.2 式，用直探头和 45° 斜探头可以分别测量计算纵波和横波声速。若已知 c ，可求出试样尺寸或 $\Phi 3$ 小孔深度。

测量方法见图 3.4。把直探头置于位置 (1)，用示波器显示试样底面或小孔的反射回波。在探头和试样表面涂上耦合剂（实验中用水），保持探头与试样表面接触良好，反复移动探头直至反射回波信号最大。调整示波器显示方式，使时间测量处于最好的状态。测量起始波与回波的时间间隔 t_1 、 t_2 ，利用 3.2 式求出纵波声速或小孔深度。计算它们的不确定度。

2) 利用 45° 斜探头测量试样中横波声速 c_t

将 45° 探头放在图 3.4 位置 (2)。此时试样中仅有横波。用示波器显示 R_1 、 R_2 圆弧边界反射回波，移动探头使回波信号同时达到最大值，测量回波时间 t_1 、 t_2 ，利用 3.2 式求出横波声速。计算声速的不确定度。注意 3.2 式中 t_1 、 t_2 与反射面对应关系，这里 $l = R_2 - R_1$ 。

【数据处理】

1. 观察和测量脉冲信号 ΔV 示波器=50mV, Δt 示波器=25ns

	$U_{\max}(\text{V})$	频率 $f(\text{kHz})$	上升 时间 $t_r(\text{ns})$	下降 时间 $t_f(\text{ns})$	脉冲 宽度 $t_w(\text{ns})$	衰减器 I、II(dB)	存储 通道 A/B
连续脉冲	2.22	2.4002	200	500	360	7、4	A
单脉冲	2.22		180	480	350	7、4	B

2. 传输线中脉冲信号传输和反射的观测(注意波形相位关系, 参看图 2.2) Δt 示波器=50ns

输出端开路				短路负载		匹配负载	
波形示意	V/mV	τ_2/ns	$\tau_1(\text{ns})$	波形示意	τ_2/ns	波形示意	τ_1/ns
输入端	$V_1=338$ $V_2=248$ $V_3=176$	1. 760 2. 760 3. 760	1. 380 2. 380 3. 380	输入端	1. 1480 2. 1500 3. 1520	输入端	1. 360 2. 360 3. 360
输出端	$V'_1=308$ $V'_2=216$ $V'_3=157$	1. 760 2. 760 3. 760		输出端		输出端	

计算传输线长度:

(1) 输出端开路:

$$\tau_1 = \frac{380\text{ns} + 380\text{ns} + 380\text{ns}}{3} = 380\text{ns}; \quad \Delta\tau_1 = \Delta t_{\text{示波器}} = 50\text{ns};$$

$$l = v \times \tau_1 = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times 380 \times 10^{-9} \text{ s} = 76\text{m};$$

$$\Delta l = v \times \Delta\tau_1 = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times 50 \times 10^{-9} \text{ s} = 10\text{m}; \quad l = (76 \pm 10)\text{m}。$$

$$\tau_2 = \frac{760\text{ns} + 760\text{ns} + 760\text{ns}}{3} = 760\text{ns}; \quad \Delta\tau_2 = \Delta t_{\text{示波器}} = 50\text{ns};$$

$$l = \frac{1}{2} v \times \tau_2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times 760 \times 10^{-9} \text{ s} = 76\text{m};$$

$$\Delta l = \frac{1}{2} v \times \Delta\tau_2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times 50 \times 10^{-9} \text{ s} = 5\text{m}; \quad l = (76 \pm 5)\text{m}。$$

(2) 短路负载

$$\tau_2 = \frac{740ns + 750ns + 760ns}{3} = 750ns; \quad s = \sqrt{\frac{(740-750)^2 + (760-750)^2}{3-1}} = 10m;$$

$$\Delta\tau_2 = \sqrt{\Delta t_{\text{示波器}}^2 + s^2} \approx 51ns; \quad l = \frac{1}{2}v \times \tau_2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times 750 \times 10^{-9} \text{ s} = 75m;$$

$$\Delta l = \frac{1}{2}v \times \Delta\tau_2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times 51 \times 10^{-9} \text{ s} = 5.1m; \quad l = (75.0 \pm 5.1)m$$

(3) 匹配负载

$$\tau_1 = \frac{360ns + 360ns + 360ns}{3} = 360ns; \quad \Delta\tau_1 = \Delta t_{\text{示波器}} = 50ns;$$

$$l = v \times \tau_1 = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times 360 \times 10^{-9} \text{ s} = 72m;$$

$$\Delta l = v \times \Delta\tau_1 = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times 50 \times 10^{-9} \text{ s} = 10m; \quad l = (72 \pm 10)m$$

计算吸收系数 α :

I.

由公式 $V_l = V_0 e^{-\alpha l}$ 可得: $\alpha = (\ln V_0 - \ln V_l) / l$ 你既 V_n, V'_n 弄反了.

$$\alpha_1 = (\ln(V_1) - \ln(V'_1)) / l = (\ln(338mV) - \ln(308mV)) / 76m \approx 1.2 \times 10^{-3} m^{-1};$$

$$\alpha_2 = (\ln(V_2) - \ln(V'_2)) / l = (\ln(248mV) - \ln(216mV)) / 76m \approx 1.8 \times 10^{-3} m^{-1};$$

$$\alpha_3 = (\ln(V_3) - \ln(V'_3)) / l = (\ln(176mV) - \ln(157mV)) / 76m \approx 1.5 \times 10^{-3} m^{-1};$$

$$\alpha = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}{3} = \frac{1.2 \times 10^{-3} m^{-1} + 1.8 \times 10^{-3} m^{-1} + 1.5 \times 10^{-3} m^{-1}}{3} = 1.5 \times 10^{-3} m^{-1} \quad \text{1.5}$$

3. 超声波测量 (适当调整示波器分度值, 估算不确定度. $\Delta t_{\text{示波器}} = 0.50 \mu s$)

$$D = 39.40mm, \quad R_1 = 30.00mm, \quad R_2 = H = 60.10mm, \quad \Delta_H = \Delta_D = \Delta_{R_1} = \Delta_{R_2} = 0.02mm, \quad \rho = 2700kg/m^3$$

	直探头--纵波		斜探头--横波			可变探头--表面波		
	底波 $\tau_H / \mu s$	缺陷波 $\tau_q / \mu s$	$\tau_{\Delta R}$ $/ \mu s$	τ_{R1} $/ \mu s$	τ_{R2} $/ \mu s$	探头位置 或移动距 离 L / mm	角度 约 ($^\circ$)	表面波位置 或移动 $\Delta tb / \mu s$
1	18.60	13.80	19.00	24.00	43.00			
2	18.60	13.80	19.00	23.40	42.40			
3	18.60	13.80	19.00	23.80	42.80			

计算纵波声速:

数字存储示波器与瞬态信号测量

$$\tau_H = \frac{18.60\mu s + 18.60\mu s + 18.60\mu s}{3} = 18.60\mu s; \quad \Delta\tau_H = \Delta t_{\text{示波器}} = 0.50\mu s;$$

$$c_L = \frac{2H}{\tau_H} = \frac{2 \times 60.10 \times 10^{-3} m}{18.60 \times 10^{-6} s} \approx 6462 m/s;$$

$$\Delta c_L = \frac{2H}{\tau_H^2} \times \Delta\tau_H = \frac{2 \times 60.10 \times 10^{-3} m}{(18.60 \times 10^{-6} s)^2} \times 0.50 \times 10^{-6} s \approx 174 m/s; \quad c_L = (6462 \pm 174) m/s.$$

计算小孔深度 h:

$$h = \frac{\tau_H - \tau_q}{\tau_H} H = (1 - \frac{\tau_q}{\tau_H}) H = (1 - \frac{13.80\mu s}{18.60\mu s}) \times 60.10 mm = 15.51 mm;$$

$$\Delta h = \sqrt{(\frac{\Delta\tau_q}{\tau_H^2})^2 + (\frac{\Delta\tau_H}{\tau_H^2})^2} \times H = \sqrt{(\frac{0.5\mu s}{18.60\mu s})^2 + (\frac{0.5\mu s}{13.80\mu s})^2} \times 60.10 mm = 0.52 mm;$$

$$h = (15.51 \pm 0.52) mm.$$

横波? E. 0?

【实验小结】

1. 工欲善其事，必先利其器；数字示波器的使用对于实验的完成起了决定性的作用；一开始由于示波器调节问题而耽误了实验，造成实验效率的降低。另外，数字示波器相对于传统示波器在测量和使用方面更加方便，对实验的进行起了重要作用；
2. 在实验原理的解读中，对于数理方程，傅里叶级数，复数方面的知识还需要复习，这不仅有助于我们理解实验原理，更有助于我们校对实验结果，检验实验结果的正确性；
3. 若 $Z_l = R_l$ 略大于或略小于 R_0 时，会有反射波存在，且有不同程度削减；
4. 在数据可测情况下，尽量减小示波器读书的分度值，提高精度。在测量传输线长度实验中，由于系统误差相同，偶然误差（公差）均为零，因而，应用 τ_1 、 τ_2 计算所得的不确定度相比较，后者不确定度要小一半。
5. 在测量横波和纵波声速实验中，在使用探头探测声波信号时，要让探头贴紧物块，并通过水来耦合，并且要使探头对准小孔，确保回波振幅最大，便于测量；
6. 由公式 $\alpha = (\ln V_o - \ln V_l)/l$ ， $\ln V_l$ 与 $\ln V_o$ 成线性关系，与纵轴截距为 αl ，故可通过直线拟合的方式来确定 αl 进而确定。

【数据处理】

1. 观察和测量脉冲信号 ΔV 示波器 = 50mV, Δt 示波器 = 25ns

	$U_{\max}(V)$	频率 $f(kHz)$	上升 时间 $t_r(ns)$	下降 时间 $t_f(ns)$	脉冲 宽度 $t_w(ns)$	衰减器 I、II(dB)	存储 通道 A/B
连续脉冲	2.22	2.4	200	500	360	7.4	A
单脉冲	2.22		180	480	350	7.4	B

2. 传输线中脉冲信号传输和反射的观测(注意波形相位关系, 参看图 2.2) Δt 示波器 = 50ns

输出端开路				短路负载		匹配负载	
波形示意	V/mV	τ_2/ns	τ_1/ns	波形示意	τ_2/ns	波形示意	τ_1/ns
输入端 	$V_1=3.8$ $V_2=2.4$ $V_3=1.76$	1.760 2.760 3.760	1.350 2.350 3.350	输入端 	1.740 2.750 3.100	输入端 	1.360 2.360 3.360
输出端 	$V_1'=3.8$ $V_2'=2.4$ $V_3'=1.76$...	1.760 2.760 3.760		输出端 		输出端 	

3. 超声波测量(适当调整示波器分度值, 估算不确定度。 Δt 示波器 = 0.50μs)

$$D=39.40mm, R_1=30.00mm, R_2=H=60.10mm, \Delta_H=\Delta_D=\Delta_{R_1}=\Delta_{R_2}=0.02mm, \rho=2700kg/m^3$$

	直探头--纵波		斜探头--横波			可变探头--表面波	
	底波 $\tau_H/\mu s$	缺陷波 $\tau_q/\mu s$	$\tau_{\Delta R}$ μs	τ_{R1} μs	τ_{R2} μs	探头位置或 移动距离 L/mm	表面波位置或移 动 $\Delta\tau_b/\mu s$
1	18.60	13.80	27.00	24.00	43.00		65°
2	18.60	13.80	19.00	23.40	42.40		65°
3	18.60	13.80	19.00	23.80	42.80		65°

23 J22 3.21 3#

原始数据